d'où il résulte que l'hypothèse de 2.1. sera vérifiée si l'on sait que

$$R^i f_*(F_o) \text{ est cohérent pour } i \leqslant 1 .$$

Or ceci résulte de (2) et du théorème de finitude VIII 2.1. D'où la conclusion.

Il reste à spécialiser cet énoncé en supposant que A est un anneau local.

Corollaire 2.3. Soit A un anneau local noethérien et soit $t \in \underline{r}(A)$, un élément du radical de A. Supposons que A soit séparé et complet pour la topologie t-adique, et, de plus, quotient d'un anneau régulier (par exemple, supposons que A soit un anneau local noethérien complet). Posons

(2.9) $\quad X' = \mathrm{Spec}(A)$, $T = \left\{\underline{r}(A)\right\}$,

et reprenons les notations (1.31) , (1.32) et (1.33) . Soit $\underline{F}$ un $\underline{O}_{\hat{X}}$-Module . Supposons que :

(1) t soit $\underline{F}$-régulier,

(2) $\mathrm{prof}_T \underline{F}_o \geqslant 2$, avec $\underline{F}_o = \underline{F}/\mathcal{J}\underline{F}$ et $\mathcal{J} = t\underline{O}_{\hat{X}}$.

Alors il existe un $\underline{O}_X$-Module cohérent F tel que $\hat{F} \simeq \underline{F}$.

Remarquons qu'ici T' est l'ensemble des idéaux premiers $\underline{p}$ de A tels que $\dim A/\underline{p} = 1$.

Exposé X

APPLICATION AU GROUPE FONDAMENTAL

Dans tout cet exposé, on désignera par X un préschéma localement noethérien, par Y une partie fermée de X , par U un voisinage ouvert variable de Y dans X et par $\hat{X}$ le complété formel de X le long de Y (EGA I 10.8). Pour tout préschéma Z , on désignera par $\underline{Et}(Z)$ la catégorie des revêtements étales de Z, et par $\underline{LL}(Z)$ la catégorie des Modules cohérents localement libres sur Z .

1 . Comparaison de $\underline{Et}(\hat{X})$ et de $\underline{Et}(Y)$.

Soit $\mathcal{J}$ un Idéal de définition de Y dans X . Posons, pour tout $n \in \underline{N}$, $Y_n = (Y, (\underline{O}_X/\mathcal{J}^{n+1}) \mid Y)$. Les Y_n forment un système inductif de préschémas usuels, ou aussi de préschémas formels, en munissant les faisceaux structuraux de la topologie discrète. On sait (EGA I 10.6.2) que $\hat{X}$ est limite inductive, dans la catégorie des préschémas formels, du système inductif des Y_n . On sait aussi (EGA I 10.13) que se donner un $\hat{X}$-préschéma formel de type fini R , c'est se donner un système inductif de Y_n-préschémas usuels R_n de type fini, tels que $R_n \simeq (R_{n+1}) \times_{(Y_{n+1})} (Y_n)$. De plus, pour que R soit un revêtement étale de $\hat{X}$, il est nécessaire et suffisant que pour tout n, R_n soit un revêtement étale de Y_n . Ceci dit, il est facile de voir que les éléments nilpotents ne comptent pas pour les revêtements étales (SGA I 8.3), c'est-à-dire que le foncteur changement de base :

$$\underline{Et}(Y_{n+1}) \longrightarrow \underline{Et}(Y_n)$$

est une équivalence de catégories pour tout $n \in \underline{N}$. Donc :

Proposition 1.1. Avec les notations introduites plus haut, le foncteur naturel $\underline{Et}(\hat{X}) \longrightarrow \underline{Et}(Y)$ est une équivalence de catégories (cf. SGA I 8.4) .

2 . Comparaison de Et(Y) et Et(U), pour U variable.

Nous allons introduire deux conditions desquelles le théorème de comparaison annoncé résultera facilement. Soit X un préschéma localement noethérien et soit Y une partie fermée de X . On dit que le couple (X,Y) vérifie la condition de LEFSCHETZ, ce qu'on écrit Lef(X,Y), si, pour tout ouvert U de X contenant Y et tout faisceau cohérent localement libre E sur U, l'homomorphisme naturel

$$\Gamma(U,E) \longrightarrow \Gamma(\hat{X},\hat{E})$$

est un isomorphisme.

On dit que le couple (X,Y) vérifie la condition de LEFSCHETZ effective, ce qu'on écrit Leff(X,Y), si on a Lef(X,Y) et si de plus, pour tout faisceau cohérent localement libre $\mathcal{E}$ sur $\hat{X}$, il existe un voisinage ouvert U de Y et un faisceau cohérent localement libre E sur U et un isomorphisme $\hat{E} \simeq \mathcal{E}$.

Ces conditions sont vérifiées dans deux exemples importants:

Exemple 2.1. Soit A un anneau local noethérien et soit $t \in \underline{r}(A)$ un élément A-régulier appartenant au radical $\underline{r}(A)$ de A . Supposons que A soit quotient d'un anneau local régulier et que A soit complet pour la topologie t-adique (par exemple A complet pour la topologie $\underline{r}(A)$-adique). Posons X' = Spec(A) et Y' = V(t), par ailleurs posons $x = \underline{r}(A)$ et $X = X' - \{x\}$, $Y = Y' - \{x\}$. Donc X est ouvert dans X' et Y = X ∩ Y'. Alors:

(i) Si, pour tout idéal premier p de A tel que dim A/p = 1 (i.e. pour tout point fermé de X) on a prof $A_{\underline{p}} \geqslant 2$, alors on a Lef(X,Y);

(ii) si de plus, pour tout idéal premier p de A tel que $t \in \underline{p}$ et dim A/p = 1 (i.e. pour tout point fermé de Y), on a prof $A_{\underline{p}} \geqslant 3$, alors on a Leff(X,Y).

Montrons d'abord que pour tout voisinage ouvert U de Y dans X, le complémentaire de U dans X est réunion d'un nombre fini de points fermés (dans X). Remarquons que U est ouvert dans X, donc dans X', donc Z' = X' - U est fermé.

Soit I un idéal de définition de Z' ; il suffit de prouver que A/I est de dimension 1. Or $Z' \cap Y' = \{x\}$ donc A/(I+(t)) est artinien, d'où la conclusion grâce au " Hauptidealsatz " .

La première hypothèse équivaut à : "pour tout idéal premier p de A , $\underline{p} \neq \underline{r}(A)$, on a prof $A_{\underline{p}} \geqslant 3 - \dim A/\underline{p}$". En effet A est quotient d'un anneau régulier, on peut donc appliquer VIII 2.2 au préschéma X', à la partie fermée $\{x\}$ et au faisceau cohérent $\underline{O}_{X'}$.

Soit alors U un voisinage ouvert de Y dans X et E un $\underline{O}_U$-Module localement libre. Posons Z = X - U et soit u: U ⟶ X l'immersion canonique. On va d'abord prouver que $u_*(E)$ est un $\underline{O}_X$-Module cohérent, ou, ce qui revient au même, que $\underline{H}^1_Z(E')$ est cohérent pour i = 0, 1, où E' est un prolongement cohérent de E à X . Pour cela on applique le théorème VIII 2.1 au préschéma X , à la partie fermée Z et au faisceau cohérent E'. Il suffit de vérifier que pour tout point $p \in U$ tel que c(p) = 1 , on a prof $E'_p \geqslant 1$, où l'on a posé

$$c(p) = \operatorname{codim}(\overline{\{p\}} \cap Z, \overline{\{p\}}) .$$

Or si $p \in U$ et si c(p) = 1, notant p l'idéal de A correspondant à p , on voit que dim A/p = 2, car le complémentaire de U est réunion d'un nombre fini de points fermés et A est quotient d'un anneau régulier. De plus, E est localement libre, donc, pour tout $p \in \operatorname{Supp} E$, on a prof E_p = prof $\underline{O}_{U,p}$. Enfin, si $p \in U$ et si c(p) = 1, on a

$$\text{prof } E'_p = \text{prof } E_p = \text{prof } \underline{O}_{U,p} = \text{prof } A_{\underline{p}} \geqslant 3-2 = 1 .$$

Il nous faut maintenant prouver que l'homomorphisme naturel

$$(1) \qquad \Gamma(U,E) \longrightarrow \Gamma(\hat{X},\hat{E})$$

est un isomorphisme. Posant alors $\overline{E} = u_*(E)$, on note que $\overline{E}$ est cohérent et de profondeur $\geqslant 2$ en tous les points fermés de X . Il en résulte que $R^i f_*(\overline{E})$ est cohérent pour i = 0, 1, où f: X ⟶ X' désigne l'immersion canonique de X dans X' = Spec(A) (Exp.VIII). On applique alors (IX 1.5) , et l'on

conclut que

$$(2) \qquad \Gamma(X,\bar{E}) \longrightarrow \Gamma(\hat{X},\hat{\bar{E}})$$

est un isomorphisme, car A est complet pour la topologie t-adique.

On a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X,\bar{E}) & \xrightarrow{\simeq} & \Gamma(U,E) \\ & \searrow^{\simeq} \quad \swarrow & \\ & \Gamma(\hat{X},\hat{E}) & \end{array} ,$$

d'où la conclusion.

Soit maintenant $\mathcal{E}$ un faisceau cohérent localement libre sur $\hat{X}$. Si l'on a prouvé que $\mathcal{E}$ est algébrisable, i.e. est isomorphe au complété formel d'un $\underline{O}_X$-Module cohérent E, il est facile de voir que E est localement libre au voisinage de Y, donc de prouver Leff(X,Y). Soit $\hat{X}'$ le spectre formel de A pour la topologie t-adique, qui s'identifie au complété formel de X' le long de Y'. Désignons par f l'immersion canonique de X dans X', par f' l'immersion canonique de Y dans Y', et par $\hat{f}$ le morphisme déduit par passage aux complétés. Pour que $\mathcal{E}$ soit algébrisable il suffit que $\hat{f}_*(\mathcal{E})$ soit un $\underline{O}_{\hat{X}}$-Module cohérent, car A est complet pour la topologie t-adique. Soit $\mathcal{J} = t\underline{O}_{\hat{X}}$, c'est un idéal de définition de $\hat{X}$.

Pour tout $n \geqslant 0$, posons $E_n = \mathcal{E}/\mathcal{J}^{n+1}$. En tout point fermé $y \in Y$, la profondeur de E_0 est $\geqslant 2$; en effet t est un élément A-régulier donc prof $\underline{O}_{Y_0,y}$ = prof $\underline{O}_{X,y} - 1 \geqslant 2$. On en conclut que $\hat{f}_*(\mathcal{E})$ est cohérent (IX 2.3).

C.Q.F.D.

Exemple 2.2. (Permettra de comparer le groupe fondamental d'une variété projective et d'une section hyperplane). Soit K un corps et soit X un K-préschéma propre. Soit $\underline{L}$ un $\underline{O}_X$-Module inversible ample. Soit $t \in \Gamma(X,\underline{L})$ un élément

$\underline{O}_X$-régulier, ce qui signifie que, pour tout ouvert U et tout isomorphisme $u : L\,U \longrightarrow \underline{O}_U$, u(t) est non diviseur de zéro dans $\underline{O}_U$ (condition qui ne dépend pas de u). Soit Y = V(t) **le sous-schéma** de X d'équation t = 0. **Alors :**

(i) Si, pour tout point x fermé dans X, on a prof $\underline{O}_{X,x} \geqslant 2$, on a Lef(X,Y);

(ii) si de plus, pour tout point fermé $y \in Y$, on a prof $\underline{O}_{X,x} \geqslant 3$, on a Leff(X,Y).

Cet exemple sera traité en détail dans Exp.XII.

Soit S un préschéma, on sait (EGA II 6.1.2) que le foncteur qui, à tout revêtement fini et plat r:R $\longrightarrow$ S, associe la $\underline{O}_X$-Algèbre $r_*(\underline{O}_R)$, induit une équivalence entre la catégorie des revêtements finis et plats de S et la catégorie des $\underline{O}_X$-Algèbres cohérentes et localement libres. Soit U un voisinage ouvert de Y, et soit r:R $\longrightarrow$ U un revêtement fini et plat de U. Soit $\hat{R}$ le revêtement fini et plat de $\hat{X}$ qui s'en déduit par changement de base. On a $\hat{r}_*(\underline{O}_{\hat{R}}) \simeq \widehat{(r_*(\underline{O}_R))}$.

Supposons alors Lef(X,Y). Ceci entraîne que, pour tout U, le foncteur image inverse :

$$\underline{LL}(U) \longrightarrow LL(\hat{X})$$

est pleinement fidèle. En effet, soient E et F deux $\underline{O}_U$-Modules cohérents localement libres; $\underline{Hom}(E,F)$ est aussi cohérent et localement libre. Par hypothèse l'application naturelle

$$\Gamma_U(\underline{Hom}(E,F)) \longrightarrow \Gamma_{\hat{X}}(\widehat{\underline{Hom}(E,F)})$$

est un isomorphisme, d'où la conclusion, car $\underline{Hom}$ commute au $\hat{}$ puisque tout est localement libre. Or le $\hat{}$ commute au produit tensoriel, on en déduit que le foncteur qui à toute $\underline{O}_U$-Algèbre cohérente et localement libre $\underline{A}$ associe la $\underline{O}_{\hat{X}}$-Algèbre $\hat{\underline{A}}$, est pleinement fidèle. Mieux, si $\underline{E}$ est un $\underline{O}_U$-Module cohérent

localement libre, il y a correspondance biunivoque entre les structures de $\underline{O}_U$-Algèbre commutative sur E et les structures de $\underline{O}_{\hat{X}}$-Algèbre commutative sur $\hat{E}$.

Proposition 2.3. Soit X un préschéma localement noethérien et soit Y une partie fermée de X. Soit $\hat{X}$ le complété formel de X le long de Y. Pour tout ouvert U de $X, U \supset Y$, désignons par L_U (resp. P_U, resp. E_U) le foncteur qui à tout $\underline{O}_U$-Module cohérent localement libre (resp. à tout revêtement fini et plat de U, resp. à tout revêtement étale de U) associe son image inverse par $\hat{X} \longrightarrow X$.

(i) Si on a Lef(X,Y), alors pour tout voisinage ouvert U de Y, les fonteurs L_U, P_U et E_U sont pleinement fidèles.

(ii) Si on a Leff(X,Y), alors pour tout $\underline{O}_{\hat{X}}$-Module cohérent localement libre $\mathcal{E}$ (resp.....), il existe un ouvert U et un $\underline{O}_U$-Module cohérent localement libre E (resp....), tel que $L_U(E) \simeq \mathcal{E}$ (resp...).

(i) A été vu.

(ii) Résulte de (i) et de l'hypothèse, du moins pour L_U et P_U. De plus si R est un revêtement étale de $\hat{X}$, il existe un voisinage ouvert U de Y dans X et un revêtement fini et plat R' de U tel que $\widehat{R'} \simeq R$. On en déduit un revêtement R'' de Y qui est étale d'après 1.1, donc R' est étale dans un voisinage U' de Y.

C.Q.F.D.

Corollaire 2.4. Si on a Lef(X,Y), pour qu'un revêtement fini et plat R d'un voisinage ouvert U de Y soit connexe, il faut et il suffit que $R \times_U \hat{X}$ le soit. En particulier, pour que Y soit connexe, il faut et il suffit que le voisinage ouvert U de Y le soit, ou encore que X le soit.

En effet, pour qu'un espace annelé en anneaux locaux $(X, \underline{O}_X)$ soit connexe, il faut et il suffit que $\Gamma(X, \underline{O}_X)$ ne soit pas composé direct

de deux anneaux non nuls. Or on a

$$\Gamma(U, r_*(\underline{O}_R)) \simeq \Gamma(\hat{X}, \hat{r}_*(\underline{O}_{R'}))$$

par Lef(X,Y).

Corollaire 2.5. Si on a Lef(X,Y), alors pour tout U, le foncteur

$$\underline{Et}(U) \longrightarrow \underline{Et}(Y)$$

est pleinement fidèle. Si on a Leff(X,Y), alors pour tout revêtement étale R de Y, il existe un voisinage ouvert U de Y et un revêtement R' de U tel que $R' \times_U Y \simeq R$.

Corollaire 2.6. Si on a Lef(X,Y) et si Y est connexe, tout voisinage ouvert U de Y est connexe et l'homomorphisme naturel $\pi_1(Y) \longrightarrow \pi_1(U)$ est surjectif. Si de plus on a Leff(X,Y), l'homomorphisme naturel

$$\pi_1(Y) \longrightarrow \varprojlim_U \pi_1(U)$$

est un isomorphisme. (N.B. On suppose choisi un "point-base" dans Y, qu'on prend aussi pour point-base dans X, pour la définition des groupes fondamentaux.)

Tout ceci résulte trivialement de la prop. 1.1. et de la prop. 2.3.

3. Comparaison de $\pi_1(X)$ et de $\pi_1(U)$.

Définition 3.1. Soit X un préschéma et Z une partie fermée de X. Posons $U = X - Z$. On dit que le couple (X,Z) est pur si, pour tout ouvert V de X, le foncteur

$$\begin{aligned} \underline{Et}(V) &\longrightarrow \underline{Et}(V \cap U) \\ V' &\rightsquigarrow V' \times_V (V \cap U) \end{aligned}$$

est une équivalence de catégories (*).

(*) Pour une notion plus satisfaisante à certains égards, cf. le commentaire XIV 1.6 d).

Définition 3.2. Soit A un anneau local noethérien. Posons $X = \mathrm{Spec}(A)$. Soit $\underline{r}(A)$ le radical de A et soit $x = \underline{r}(A)$ le point fermé de X. On dit que A est pur si le couple $(X,\{x\})$ l'est.

Nous laissons au lecteur le soin de ne pas démontrer la proposition suivante :

Proposition 3.3. Soit X un préschéma localement noethérien et soit Z une partie fermée de X. Pour que le couple (X,Z) soit pur il est nécessaire et suffisant que, pour tout $z \in Z$, l'anneau $\underline{O}_{X,z}$ soit pur (M).

Ceci dit le théorème suivant est le résultat essentiel de ce numéro :

Théorème 3.4. (Théorème de pureté).

(i) Un anneau local noethérien régulier de dimension $\geqslant 2$ est pur (théorème de pureté de Zariski-Nagata).

(ii) Un anneau local noethérien de dimension $\geqslant 3$ qui est une intersection complète est pur.

Rappelons qu'on dit qu'un anneau local est une intersection complète s'il existe un anneau local noethérien régulier B et une suite $(t_1,\dots,t_k)$ B-régulière d'éléments du radical $\underline{r}(B)$ de B tels que

$$A \simeq B/(t_1,\dots,t_k) .$$

A ce propos remarquons qu'il serait moins ambigu de dire que A est une intersection complète absolue, par opposition à la situation, que nous avons déjà rencontrée, où X est un préschéma localement noethérien (qui n'a pas besoin d'être régulier) et où Y est une partie fermée de X, dont on dit qu'elle est "localement ensemblistement une intersection complète dans X" .

Prouvons d'abord quelques lemmes.

(M) Comparer le cas non commutatif de XIV 1.8, dont la démonstration est essentiellement la même que celle de 3.3.

Lemme 3.5. Soit X un préschéma localement noethérien et soit U une partie ouverte de X. Posons $Z = X-U$. Soit $i:U \longrightarrow X$ l'immersion canonique de U dans X. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Pour tout ouvert V de X, si on pose $V' = V \cap U$, le foncteur $F \rightsquigarrow F|V'$ de la catégorie des $\underline{O}_V$-Modules cohérents localement libres dans la catégorie des $\underline{O}_{V'}$-Modules cohérents localement libres est pleinement fidèle;

(ii) l'homomorphisme naturel $\underline{O}_X \longrightarrow i_*(\underline{O}_U)$ est un isomorphisme;

(iii) pour tout $z \in Z$, on a $\mathrm{prof}\ \underline{O}_{X,z} \geqslant 2$.

On a déjà vu (III 3.3) l'équivalence de (ii) et (iii). Montrons que (ii) entraîne (i). Soient F et G deux $\underline{O}_V$-Modules cohérents localement libres, $\underline{\mathrm{Hom}}(F,G)$ l'est aussi, donc $\underline{\mathrm{Hom}}(F,G) \longrightarrow i_*(\underline{\mathrm{Hom}}(F|V',G|V'))$ est un isomorphisme donc $\mathrm{Hom}(F,G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(F|V',G|V')$. Inversement on prend $F = G = \underline{O}_X$ et on applique (i) à tout ouvert V de X.

Voici un "lemme de descente" utile :

Lemme 3.6. Soit X un préschéma localement noethérien et soit Z une partie fermée de X. Posons $U = X-Z$. Supposons que l'homomorphisme $\underline{O}_X \longrightarrow i_*(\underline{O}_U)$ soit un isomorphisme. Soit $f:X_1 \longrightarrow X$ un morphisme fidèlement plat et quasi-compact. Posons $Z_1 = f^{-1}(Z)$. Si le couple (X_1,Z_1) est pur, il en est de même de (X,Z).

Remarquons que l'hypothèse $\underline{O}_X \xrightarrow{\sim} i_*(\underline{O}_U)$ se conserve par extension plate de la base, car i est un morphisme quasi compact et, dans ce cas, l'image directe commute à l'image inverse. Or cette hypothèse entraîne que le foncteur

$$\underline{\mathrm{Et}}(V) \longrightarrow \underline{\mathrm{Et}}(U \cap V)$$

défini par $\qquad V' \rightsquigarrow V' \times_V (V \cap U)$

est pleinement fidèle, comme le montre l'interprétation d'un revêtement étale en

termes d'Algèbre cohérente localement libre. Il reste à prouver l'effectivité. On peut par exemple introduire le carré X_2 et le cube X_3 de X_1 sur X et on remarque qu'un morphisme fidèlement plat et quasi compact est un morphisme de descente effective universelle pour la catégorie fibrée des revêtements étalee, au-deesus de la catégorie dee préschémas. La conclusion est formelle à partir de là (*).

Remarque 3.7. On a prouvé chemin faieant que si $\underline{O}_X \longrightarrow i_*(\underline{O}_U)$ eet un isomorphisme, X est connexe sse U l'est, et alors $\pi_1(U) \longrightarrow \pi_1(X)$ est surjectif.

Corollaire 3.8. Soit A un anneau local noethérien. Supposons que prof $A \geqslant 2$. Alors si $\hat{A}$ est pur, A est pur.

Résulte du lemme 3.5. et du lemme 3.6.

Le lemme suivant est le point essentiel de la démonstration du théorème de pureté :

Lemme 3.9. Soit A un anneau local noethérien et soit $t \in \underline{r}(A)$ un élément A-régulier. Supposons que A soit complet pour la topologie t-adique et de plus quotient d'un anneau local régulier (par exemple A complet). Posons $B = A/tA$.

(i) Si pour tout idéal premier $\underline{p}$ de A tel que dim $A/\underline{p} = 1$, on a prof $A_{\underline{p}} \geqslant 2$, alors B pur entraîne A pur.

(ii) Si pour tout idéal premier $\underline{p}$ de A tel que dim $A/\underline{p}=1$, on a prof $A_{\underline{p}} \geqslant 2$, si $A_{\underline{p}}$ pur lorsque $t \notin \underline{p}$, et prof $A_{\underline{p}} \geqslant 3$ lorsque $t \in \underline{p}$, alors A pur entraîne B pur.

Soit $X' = \mathrm{Spec}(A)$ et soit $Y' = V(t)$, que l'on identifie au spectre de B. Soit $x = \underline{r}(A)$, et posons $X = X' - \{x\}$ et $Y = Y' - \{x\} = X \cap Y'$. Désignone par X' le spectre formel de A pour la topologie t-adique, qui e'identifie au complété formel de X' lo long de Y'.

Puisque A eet complet pour la topologie t-adique, on remarque que

(*) Cf. J.Giraud, Méthode de la descente, Mémoire n° 2 du Bulletin de la Société Mathématique de France (1964).

$\underline{Et}(X') \longrightarrow \underline{Et}(\hat{X}')$ est une équivalence de catégories. De même $\underline{Et}(\hat{X}') \longrightarrow \underline{Et}(Y')$ par la prop. 1.1, donc $\underline{Et}(X') \longrightarrow \underline{Et}(Y')$ est une équivalence de catégories.

Montrone (i). Coneidérone les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} X' & \longleftarrow & X \\ \uparrow & & \uparrow \\ Y' & \longleftarrow & Y \end{array} \qquad , \qquad \begin{array}{ccc} \underline{Et}(X') & \xrightarrow{a} & \underline{Et}(X) \\ {\scriptstyle c}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ \underline{Et}(Y') & \xrightarrow{d} & \underline{Et}(Y) \end{array}$$

On vient de voir que c est une équivalence, d l'est aussi d'après l'hypothèse que B est pur et enfin b est pleinement fidèle comme on l'a vu dans l'exemple 2.1., cf. 2.3. (i) .

Montrone (ii). Cette fois on suppose que A est pur donc a est une équivalence; de même c . Voyons que b est une équivalence. D'après l'exemple 2.1, on eait que l'on a $\mathrm{Leff}(X,Y)$, donc b est déjà pleinement fidèle, prouvons qu'il est essentiellement surjectif. On utilise 2.3. (ii) en notant que, si U est un voisinage ouvert de Y dans X, le complémentaire de U dans X est réunion d'un nombre fini de points fermés; le couple $(X, X-U)$ est donc pur d'après la prop.3.3, car en un tel point $\underline{p}$, $\underline{O}_{X,\underline{p}} = A_{\underline{p}}$ est pur par hypothèse. D'où la conclusion.

Démonstration du théorème de pureté.

Montrons d'abord (i) par récurrence sur la dimension.

Soit A un anneau local noethérien régulier de dimension 2. Posons $X' = \mathrm{Spec}(A)$, $x = \underline{r}(A)$, $X = X' - \{x\}$. On a prof $A = 2$. On peut donc appliquer le lemme 3.5. au couple $(X', \{x\})$ et donc $\underline{Et}(X') \longrightarrow \underline{Et}(X)$ est pleinement fidèle. Soit maintenant $r: R \longrightarrow X$ un revêtement étale défini par une $\underline{O}_X$-Algèbre cohérente localement libre et étale $\underline{A} = r_*(\underline{O}_R)$. Désignons par $i: X \longrightarrow X'$ l'immersion canonique de X dans X'. Je dis que $i_*(\underline{A}) = \underline{B}$ est une $\underline{O}_{X'}$-Algèbre cohérente. En effet, il suffit d'appliquer le "théorème de finitude" VIII 2.3. Je dis que cette algèbre est de profondeur $\geqslant 2$ en x. En effet,

c'est l'image directe d'un $\underline{O}_X$-Module, avec $X = X' - \{x\}$. Puisque A est un anneau régulier de dimension 2 on a : dp $\underline{B}$ + prof $\underline{B}$ = dim A = 2, où dp $\underline{B}$ désigne la dimension projective de $\underline{B}$. Donc dp B = 0 , donc $\underline{B}$ est projectif, donc libre. Il en résulte que $\underline{B}$ définit un revêtement fini et plat de X' = Spec(A). L'ensemble des points de X' où ce revêtement n'est pas étale est une partie fermée de X' dont l'équation est un idéal principal : l'idéal discriminant de $\underline{B}/A$. Or, par construction, ce fermé est contenu dans $x = \underline{r}(A)$ donc est vide car dim A = 2 .

Soit A un anneau local noethérien régulier, dim A = n $\geqslant$ 3. Supposons (i) démontré pour les anneaux de dimension $<$ n . Pour prouvor que A est pur, on peut supposer A complet par 3.8. Soit $t \in \underline{r}(A)$ dont l'image dans $\underline{r}(A)/(\underline{r}(A))^2$ soit non nulle. Alors B = A/tA est un anneau local noethérien régulier de dimension n-1 donc est pur, car n-1 $\geqslant$ 2 . On conclut par le lemme 3.9.(i), qui est applicable car A est complet.

Montrons (ii). Soit A un anneau local noethérien de dimension $\geqslant$ 3 . Supposons qu'il existe un anneau local noethérien régulier B et une B-suite $(t_1,\ldots,t_k)$ tels que $A \simeq B/(t_1,\ldots,t_k)$. Prouvons que A est pur, par récurrence sur k . Si k = 0, on le sait par (i). Supposons $k \geqslant 1$ et le résultat acquis pour $k' < k$. D'après le corollaire 3.9. on peut supposer que A (donc aussi B) est complet. Posons $C = B/(t_1,\ldots,t_{k-1})$, donc $A \simeq C/t_kC$ et t_k est C-régulier. Par l'hypothèse de récurrence on sait que C est pur, il suffit de prouver que le lemme 3.9. (ii) est applicable. Notation: A et B du lemme deviennent C et A . On a dim C $\geqslant$ 4 , donc pour tout idéal premier $\underline{p}$ de C tel que dim $C/\underline{p}$ = 1, on a prof $C_{\underline{p}} \geqslant 3$. De plus, $C_{\underline{p}}$ est une intersection complète avec $k' < k-1$, donc est pur par l'hypothèse de récurrence.

C.Q.F.D.

Théorème 3.10. Soit X un préschéma localement noethérien et soit Y une partie fermée de X . Supposons que l'on ait Leff(X,Y) (cf. Exemples 2.1. et 2.2). Supposons de plus que, pour tout voisinage ouvert U de Y et tout $x \in X-U$, l'anneau local $\underline{O}_{X,x}$ soit régulier de dimension $\geqslant 2$ ou bien une intersection complète de dimension $\geqslant 3$. Alors

$$\pi_0(Y) \longrightarrow \pi_0(X)$$

est une bijection, et si X est connexe

$$\pi_1(Y) \longrightarrow \pi_1(X)$$

est un isomorphisme.

Il n'y a plus rien à démontrer. On remarquera que, dans les deux exemples cités 2.1. et 2.2 , le complémentaire de U est réunion d'un nombre fini de points fermés, d'où il résulte que l'hypothèse sur la dimension de $\underline{O}_{X,x}$ n'est pas canularesque.